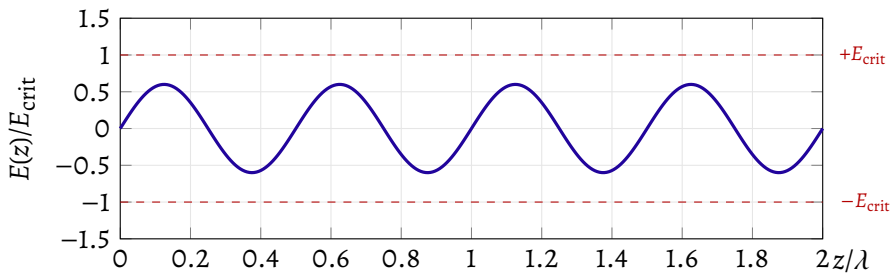


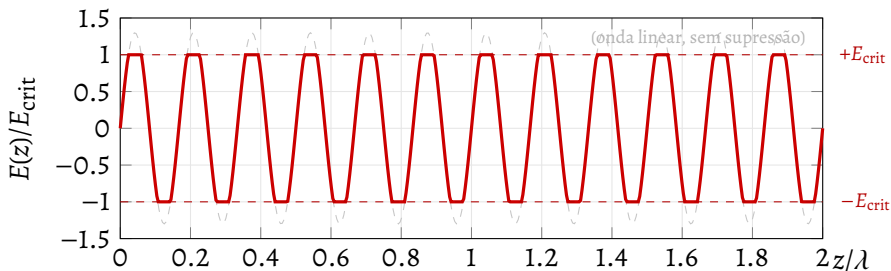
$f < f_{\text{crit}}$ — regime linear



Campo nunca atinge E_{crit} · Nenhuma semi-partícula formada · Nenhum elétron ejetado

(a) Regime linear: $f < f_{\text{crit}}$ (baixa frequência)

$f > f_{\text{crit}}$ — regime não linear ativado



Campo atinge $E_{\text{crit}} \Rightarrow$ supressão não linear · Semi-partículas formadas nos picos · Ejeção se a energia superar ϕ

(b) Regime não linear: $f > f_{\text{crit}}$ (alta frequência)

Figura 10 – Dois regimes de *formação* das semi-partículas sob a hipótese da não linearidade restitutiva (cf. Apêndice R). **(a)** Para $f < f_{\text{crit}}$ (para uma amplitude V_0 fixada), a amplitude permanece abaixo de E_{crit} (tracejadas vermelhas): regime linear, sem semi-partículas e, portanto, sem ejeção de elétrons. **(b)** Para $f > f_{\text{crit}}$, o campo atingiria amplitudes superiores a E_{crit} (fantasma cinza), mas a supressão não linear limita os picos (curva sólida vermelha), formando excitações localizadas (semi-partículas); cada uma ejeta um elétron se a sua energia superar a função trabalho do metal.

